$$P(C)=\sum_{k=1}^{4}P(C|\Omega_k)P(\Omega_k)$$
$$=\frac{1}{3}\times\frac{6}{20}+\frac{2}{3}\times\frac{6}{20}+\frac{2}{3}\times\frac{6}{20}+1\times\frac{2}{20}$$
$$=\frac{36}{60}=\frac{3}{5},$$

其值仍与 $P(A)$ 相等.

? 请详细证明第四、第五个人摸到白球的概率仍然是 $\frac{3}{5}$.

类似地，第四、第五个人摸到白球的概率仍然是 $\frac{3}{5}$，也就是说，摸到白球的概率与摸球的顺序无关.

例 5 设有两个罐子，A 罐中放有 2 个白球、1 个黑球，B 罐中放有 3 个白球，这些球的大小与质地相同. 现在从两个罐子中各摸 1 个球并交换，求这样交换 2 次后，黑球还在 A 罐中的概率.

解 设事件 A_1、A_2 分别表示“交换 1 次后黑球还在 A 罐中”和“交换 2 次后黑球还在 A 罐中”. 易见 A_1 相当于第一次摸球的时候没有摸到黑球，其概率为 $\frac{2}{3}$，即 $P(A_1)=\frac{2}{3}$. 第一次交换之后，有两种可能的情况：一种是黑球在 A 罐中，其概率是 $\frac{2}{3}$；另一种是黑球在 B 罐中，其概率是 $\frac{1}{3}$. 由全概率公式

$$P(A_2)=P(A_2|A_1)P(A_1)+P(A_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1),$$

其中 $P(A_2|A_1)$ 是已知黑球在 A 罐中、再次交换后还在 A 罐中的条件概率，它等于第二次没有摸到黑球的概率，是 $\frac{2}{3}$；类似地，$P(A_2|\overline{A}_1)$ 是已知黑球在 B 罐中、再次交换后又回到 A 罐中的条件概率，它等于第二次摸到黑球的概率，是 $\frac{1}{3}$. 因此

$$P(A_2)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{5}{9}.$$

练习 7.1(2)

1. 公司库房中的某个零件的 70% 来自 A 公司，30% 来自 B 公司，两个公司的正品率分别是 95% 和 90%. 从库房中任取一个零件，求它是正品的概率.